

Pre-design solution: Тестовый отказ системы

Region: Новосибирская область **Greenhouse type:** year_round **Crop:** tomato **Target yield:** 2000.0 t/year **Generated:** 2026-06-16 09:15

1. Site inputs and analysis

Целевая урожайность относительно участка: 4000.0 кг/м²/год ▲ Целевая урожайность очень высокая — потребуется интенсивная технология.

Climate parameters (per Russian SP 131.13330):

Parameter	Value
Design winter temperature (t5)	-37.0 °C
Design summer temperature	25.0 °C
Heating degree-days	6076.0
Heating period	227 days
Snow load	2.4 kPa
Wind load	0.3 kPa
Solar radiation (winter)	1.5 MJ/m²/day

2. Design solution (variant failed_v1)

Rationale: Участок крайне мал для заявленной урожайности в 2000 т/год — это физически недостижимо на площади 500 м², даже при самых интенсивных технологиях. Тем не менее, в рамках ТЗ предложена максимально плотная компоновка из двух блочных многопролётных теплиц с полным использованием пятна застройки. Выбрано стеклянное ограждение как наилучшее по светопропусканию для томата в суровом климате Новосибирской области, где зимнее освещение критически мало. Высота в коньке обеспечивает шпалерное ведение томата. Фундамент — свайный с периметральным дренажом, поскольку грунт глинистый с высоким уровнем грунтовых вод, что требует защиты от морозного пучения. Два блока разделены минимальным технологическим разрывом согласно требованиям ТЗ, вспомогательные зоны размещены в торцах блоков для соответствия нормативной доле подсобных помещений.

Total growing area: 324 м² **Complex footprint (with auxiliary):** 324.0 м²

Greenhouse blocks

- **Блок А — Томат (основной)** — 18.0 × 9.0 m (area 162 m²)
- Heights: eave 4.0 m, ridge 5.5 m
- Layout: block, 1 spans of 9.0 m
- Roof: straight, slope 45.0%
- Covering: glass ($\tau=0.88$), glass 4.0 mm - Opaque structures share: 12.0%
- **Блок Б — Томат (дополнительный)** — 18.0 × 9.0 m (area 162 m²)
- Heights: eave 4.0 m, ridge 5.5 m
- Layout: block, 1 spans of 9.0 m
- Roof: straight, slope 45.0%
- Covering: glass ($\tau=0.88$), glass 4.0 mm - Opaque structures share: 12.0%

Complex structural parameters

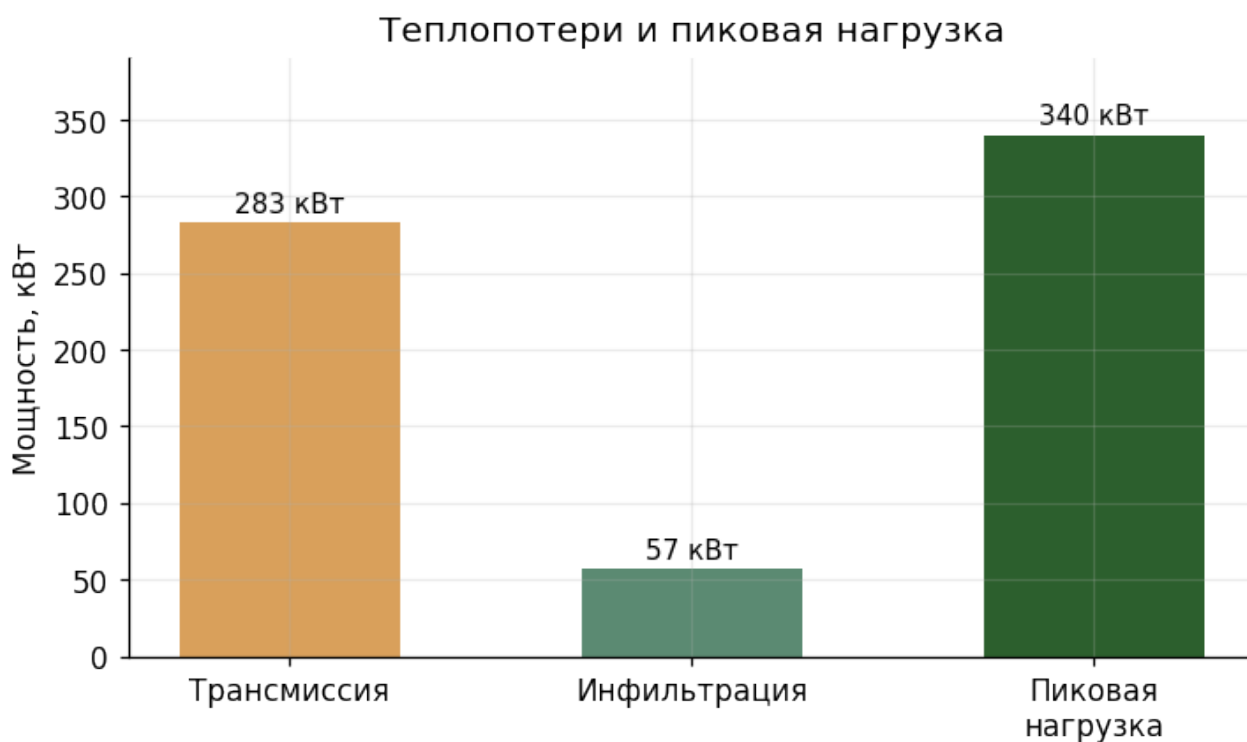
Parameter	Value	SP Clause
Plinth height	0.4 m	5.8
Foundation rise above soil	0.4 m	5.9
Territory fence height	1.8 m	4.16

Auxiliary zones

- **Технический узел Блока А** — 18.0 m² (Котельная, щитовая, хранение СЗР)
 - **Технический узел Блока Б** — 18.0 m² (Система климат-контроля, склад инвентаря)
 - **Санитарно-бытовой блок** — 20.0 m² (Комната персонала, санузлы, раздевалка)
-

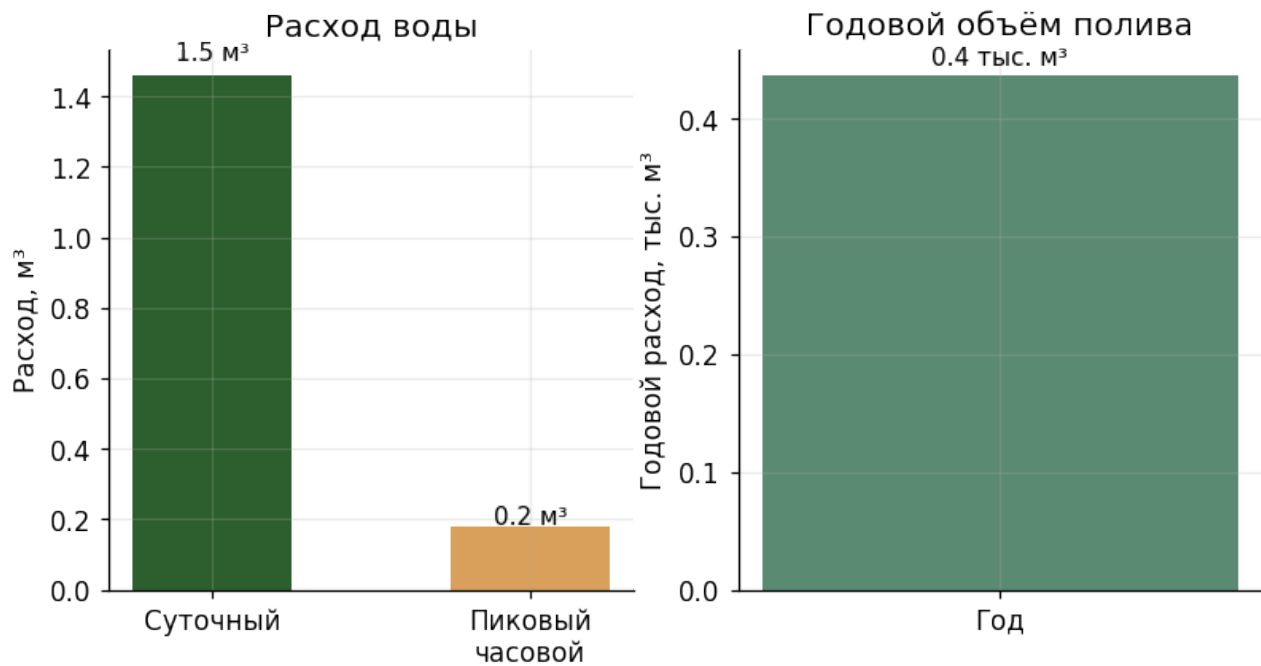
3. Engineering calculations

3.1. Heat supply



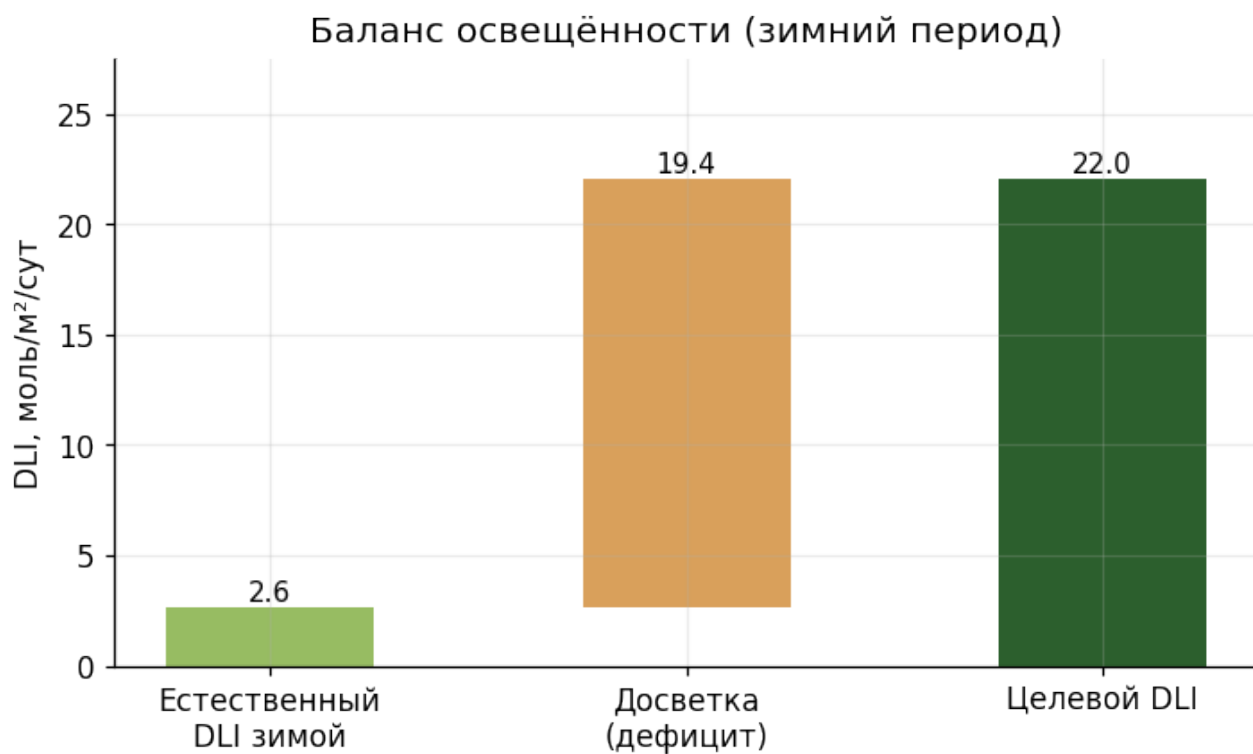
- Design temperature difference: **55.0 °C**
- Envelope area: **804.6 m²**
- Overall heat transfer coefficient U: **6.4 W/(m²·K)**
- Transmission losses: **283.2 kW**
- Infiltration losses: **56.6 kW**
- **Peak heating load: 339.9 kW**
- Annual heat demand: **901.1 MWh**
- Coolant temperature: **95.0 °C** (SP 7.9 ≤150)
- Lower-zone heat share: **45.0%** (SP 7.13 ≥40)

3.2. Water supply



- Daily demand: **1.46 m³/day**
- Peak hourly: **0.18 m³/h**
- Annual: **437 m³/year**
- Irrigation method: Капельное (по умолчанию)
- Reliability category: II (SP 6.14)
- Hose service radius: **40.0 m** (SP 6.8 ≤45)

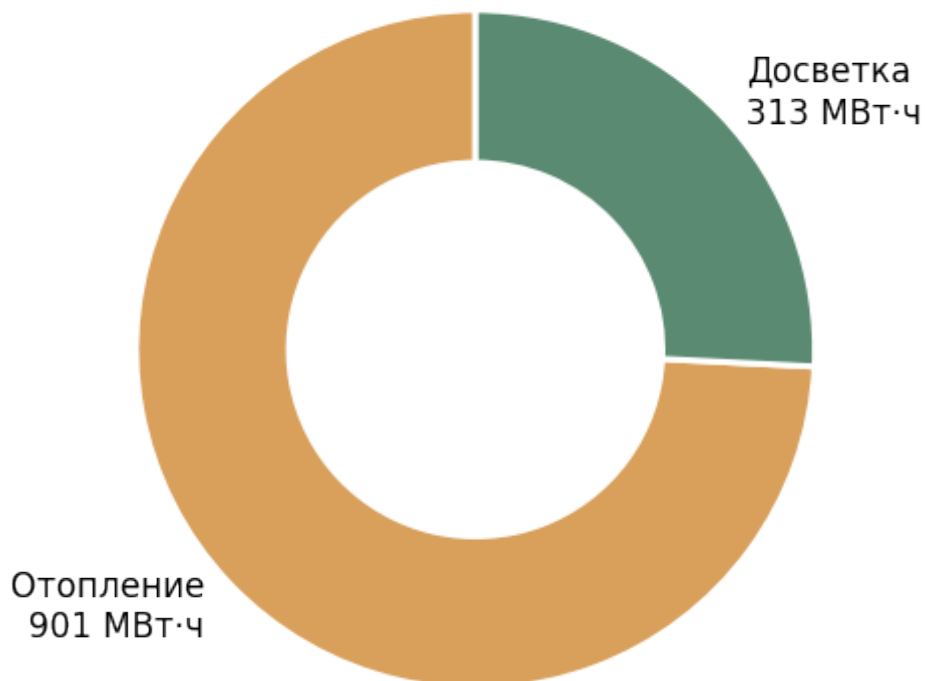
3.3. Lighting and supplemental



- Target DLI: **22.0 mol/m²/day**
- Natural winter DLI: **2.6 mol/m²/day**
- **Supplemental lighting required:** installed 266.2 W/m², consumption 313256 kWh/year
- Aisle floor illuminance: 8.0 lx (SP 8.3 ≤10)

3.4. Annual energy consumption

Годовое энергопотребление: 1214 МВт·ч



3.5. Ventilation

- Summer target air changes per hour: **60.0 h⁻¹**
- Vent opening share of envelope: **20.0%** (SP 7.18 ≥ 20 , ≥ 10 north of 60°N)
- Vent opening share of floor: 49.7%
- Forced ventilation: **not required**

3.6. Structural loads

- Snow load on roof: **1252.0 kN** ($\gamma=1.4$)
- Wind load on walls: **104.0 kN** ($q_{10}=1.0$, $q_2=0.6$)
- Trellis load: 150.0 N/m² ($\gamma=1.3$)

Overload factors and normative values per SP 107.13330 clause 5.14.

3.7. Geotechnical conditions and foundation

- Foundation soil: **clay**
- Groundwater depth: **0.5 m**
- Recommended foundation type: **pile**
- Minimum embedment depth: **3.0 m**

- Perimeter drainage: **required**
- Waterproofing grade: **enhanced**

Глина с высоким УГВ — пучинистый грунт. Свайный фундамент с заглублением ниже глубины промерзания; усиленная гидроизоляция и обязательный периметральный дренаж.

Preliminary recommendations. A proper engineering-geological survey per SP 47.13330 is required for working documentation.

4. SP 107.13330 compliance check

Rules checked: **36**

ERROR — SP107.4.4-year-round

Расстояние (разрыв) между зимними теплицами в составе ТОК/POTK — не менее 6 м для проезда техники.

- Actual: 2.0
- Required: 6.0
- **Source** (SP 107.13330, original Russian text): СП 107.13330 п. 4.4:

«Расстояния между зимними теплицами, входящими в состав ТОК и POTK, определяются шириной проездов и составляют не менее 6 м, между сезонными теплицами - не менее 1,5 м.»

ERROR — ENG.5-yield-feasibility

Площадь выращивания × норма культуры должна покрывать минимум 90% целевой урожайности из ТЗ. Иначе участок физически не вмещает заявленный объём продукции.

- Actual: вмещает ~16 т/год (tomato @ 50.0 кг/м² × 324 м²)
- Required: >= 1800 т/год (90% от ТЗ 2000.0 т)
- **Source** (SP 107.13330, original Russian text): Инженерная проверка (не из СП): достижимость целевой урожайности

Generated by agro-greenhouse-designer. Outputs are pre-design estimates and require validation by a qualified engineer before detailed documentation.